

Παγκόσμιος Χάρτης

Ο κ. Πάχα, ένας Βολιβιανός αρχαιολόγος, ανακάλυψε ένα αρχαίο έγγραφο κοντά στο Τιγουανάκου που περιγράφει τον κόσμο κατά την περίοδο Τιγουανάκου (300-1000 μ.Χ.). Εκείνη την εποχή υπήρχαν N χώρες, αριθμημένες από 1 έως N .

Στο έγγραφο υπάρχει μια λίστα με M διαφορετικά ζεύγη γειτονικών χωρών:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Για κάθε i (όπου $0 \leq i < M$), το έγγραφο αναφέρει ότι η χώρα $A[i]$ ήταν γειτονική με τη χώρα $B[i]$ και το αντίστροφο. Τα ζεύγη χωρών που δεν αναφέρονται στη λίστα δεν ήταν γειτονικά.

Ο κ. Πάχα θέλει να κατασκευάσει έναν χάρτη του κόσμου στον οποίο να είναι γειτονικές όλες οι χώρες που ήταν γειτονικές κατά την περίοδο Τιγουανάκου, και μόνον αυτές. Για τον σκοπό αυτό, επιλέγει πρώτα έναν θετικό ακέραιο αριθμό K . Στη συνέχεια, σχεδιάζει τον χάρτη ως ένα πλέγμα από $K \times K$ τετράγωνα κελιά, με γραμμές αριθμημένες από 0 έως $K-1$ (από πάνω προς τα κάτω) και στήλες αριθμημένες από 0 έως $K-1$ (από αριστερά προς τα δεξιά).

Θέλει να χρωματίσει κάθε κελί του χάρτη χρησιμοποιώντας ένα από N χρώματα. Τα χρώματα είναι αριθμημένα από 1 έως N , και η χώρα j (όπου $1 \leq j \leq N$) αντιπροσωπεύεται από το χρώμα j . Ο χρωματισμός πρέπει να ικανοποιεί όλες τις ακόλουθες **συνθήκες**:

- Για κάθε j (όπου $1 \leq j \leq N$), υπάρχει τουλάχιστον ένα κελί με χρώμα j .
- Για κάθε ζεύγος γειτονικών χωρών $(A[i], B[i])$, υπάρχει τουλάχιστον ένα ζεύγος γειτονικών κελιών έτσι ώστε το ένα από αυτά να έχει χρώμα $A[i]$ και το άλλο χρώμα $B[i]$. Δύο κελιά είναι γειτονικά αν έχουν κοινή πλευρά.
- Για κάθε ζεύγος γειτονικών κελιών με διαφορετικά χρώματα, οι χώρες που αντιπροσωπεύονται από αυτά τα δύο χρώματα ήταν γειτονικές κατά την περίοδο Τιγουανάκου.

Για παράδειγμα, εάν $N = 3$, $M = 2$ και τα ζεύγη των γειτονικών χωρών είναι $(1, 2)$ και $(2, 3)$, τότε το ζεύγος $(1, 3)$ δεν ήταν γειτονικό και ο ακόλουθος χάρτης διάστασης $K = 3$ ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Συγκεκριμένα, μια χώρα **δεν** χρειάζεται να σχηματίζει συνδεδεμένη περιοχή στο χάρτη. Στον παραπάνω χάρτη, η χώρα 3 σχηματίζει μια συνδεδεμένη περιοχή, ενώ οι χώρες 1 και 2 σχηματίζουν ασύνδετες περιοχές.

Βοηθήστε τον κ. Πάχα να επιλέξει μία τιμή του K και να κατασκευάσει έναν χάρτη. Το έγγραφο εξασφαλίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας τέτοιος χάρτης. Δεδομένου ότι ο κ. Πάχα προτιμά τους μικρότερους χάρτες, η βαθμολογία σας στο τελευταίο υποπρόβλημα εξαρτάται από την τιμή του K , και χαμηλότερες τιμές του K μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερη βαθμολογία. Ωστόσο, δεν απαιτείται η εύρεση της ελάχιστης δυνατής τιμής του K .

Λεπτομέρειες Υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε την ακόλουθη συνάρτηση:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : το πλήθος των χωρών.
- M : το πλήθος των ζευγών από γειτονικές χώρες.
- A και B : πίνακες μήκους M που περιγράφουν τις γειτονικές χώρες.
- Η συνάρτηση θα κληθεί **μέχρι και 50 φορές** για κάθε περίπτωση ελέγχου.

Η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα C που να αναπαριστά τον χάρτη. Έστω K το μήκος του πίνακα C .

- Κάθε στοιχείο του C πρέπει να είναι ένας πίνακας μήκους K , που να περιέχει ακραίους μεταξύ του 1 και του N , συμπεριλαμβανομένων.
- $C[i][j]$ είναι το χρώμα του κελιού στην γραμμή i και στήλη j (για κάθε i και j τέτοια ώστε $0 \leq i, j < K$).
- Το K πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 240.

Περιορισμοί

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < M$.
- Τα ζεύγη $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ είναι διαφορετικά μεταξύ τους.
- Υπάρχει τουλάχιστον ένας χάρτης που ικανοποιεί όλες τις συνθήκες.

Υποπροβλήματα και Βαθμολόγηση

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ για κάθε $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Η χώρα 1 είναι γειτονική με όλες τις άλλες χώρες. Ενδέχεται και κάποια άλλα ζεύγη χωρών να είναι γειτονικά.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Στο υποπρόβλημα 6, η βαθμολογία σας εξαρτάται από την τιμή του K .

- Αν οποιοσδήποτε χάρτης που επιστραφεί από την `create_map` δεν ικανοποιεί όλες τις συνθήκες, η βαθμολογία σας για το υποπρόβλημα θα είναι 0.
- Διαφορετικά, έστω R η **μέγιστη** τιμή του K/N μεταξύ όλων των κλήσεων της `create_map`. Τότε, θα λάβετε **μερική βαθμολογία** σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Όρια	Πόντοι
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Παράδειγμα

Στο CMS, και τα δύο ακόλουθα σενάρια ανήκουν στην ίδια περίπτωση ελέγχου.

Παράδειγμα 1

Έστω η ακόλουθη κλήση:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Αυτό είναι το παράδειγμα της εκφώνησης, επομένως η συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει τον ακόλουθο χάρτη.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Παράδειγμα 2

Έστω η ακόλουθη κλήση:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Σε αυτό το παράδειγμα, $N = 4$, $M = 4$ και τα ζεύγη χωρών $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, και $(3,4)$ είναι γειτονικά, ενώ τα ζεύγη $(1,4)$ και $(2,3)$ δεν είναι γειτονικά.

Η συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει τον παρακάτω χάρτη διάστασης $K = 7$, που ικανοποιεί όλες τις συνθήκες.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Ο χάρτης θα μπορούσε να είναι μικρότερος: για παράδειγμα, η συνάρτηση μπορεί να επιστρέψει τον ακόλουθο χάρτη διάστασης $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Να σημειωθεί ότι και για τους δύο χάρτες ισχύει ότι $K/N \leq 2$.

Υποδειγματικός Βαθμολογητής

Η πρώτη γραμμή της εισόδου πρέπει να περιέχει έναν μόνο ακέραιο T , το πλήθος των σεναρίων. Πρέπει να ακολουθεί μια περιγραφή των T σεναρίων, με καθένα από αυτά στη μορφή που περιγράφεται παρακάτω.

Μορφή Εισόδου:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Μορφή Εξόδου:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Παραπάνω, P είναι το μήκος του πίνακα C που επιστράφηκε από την `create_map`, και $Q[i]$ (όπου $0 \leq i < P$) είναι το μήκος του $C[i]$. Να σημειωθεί ότι η γραμμή 3 στην μορφή εξόδου είναι εσκεμμένα κενή.